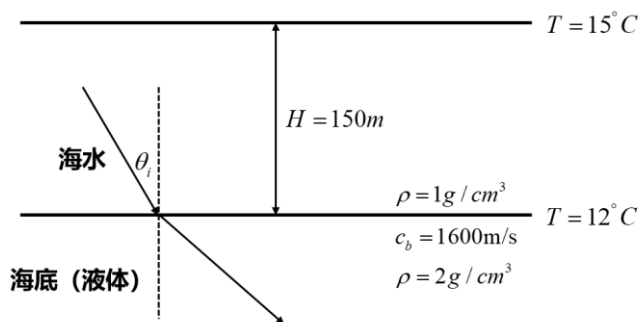


1、(3+3+3+3+3=15 分)

在深水域中的一个水下目标，位于海平面下方 10m 深度，向周围所有方向均匀地辐射频率为 300Hz 的窄带信号（一个线谱），线谱的功率为 0.2mW。一个长度为 45m 的水平接收阵列放置在 30m 水深处，接收指向性指数 $DI_R = 12.55 \text{ dB}$ 。海洋环境噪声谱级 $NL_f = 60 \text{ dB}$ ，处理带宽 $\delta f = 0.25 \text{ Hz}$ ，检测阈值 $DT = 13.80 \text{ dB}$ 。声速 $c = 1500 \text{ m/s}$ 。

- (1) 计算声波波长 λ 和波数；
- (2) 计算声源级 (SL)；
- (3) 计算噪声级 (NL)；
- (4) 计算优质因数 ($FOM = SL + DI_R - (BW + NL_f) - DT$)；
- (5) 假设球面扩展损失，该目标与接收阵列的水平距离是 8km，该水下目标能否检测到？

2、(3+3+4+5=15 分) 如图所示，某海洋环境水深 150m，密度 1 g/cm^3 ，海底为平面，其下方沉积层视为无限大液体，声速 1600 m/s ，密度 2 g/cm^3 ，声波自海水中投射至海底。



- (1) 请说明海水中声速与哪些因素相关；

答：海水中声速主要与**温度、盐度和静压力（深度）**相关。其中温度的影响最为显著。一般情况下，声速随温度、盐度、压力的增大而增大。

(2) 设海水盐度为 35‰，海表温度 15°C ，海底温度 12°C ，海表至海底深度范围内，温度线性下降，请根据简化的乌德公式计算海洋声速梯度 g （式中 T 单位为 $^\circ\text{C}$ ， P 单位为标准大气压，通常认为海水每深度增加 10m，海水压力即增加 1 个标准大气压，海面压力为 1 个标准大气压 $P(z=0)=1$ ）；

$$c = 1450 + 4.21T + 1.14(S - 35) + 0.175P$$

答：

$$\frac{dT}{dz} = \frac{12 - 15}{150} = -0.02 \text{ } ^\circ\text{C/m}$$

每下降 10 m 压力增加 1 个标准大气压，海面压力为 1 atm， $P = 1 + z/10$ (atm)，代入

$$c = 1450 + 4.21T + 0.175 \left(1 + \frac{z}{10} \right) = 1450 + 4.21T + 0.175 + 0.0175z$$

$$c = 1450.175 + 4.21T + 0.0175z$$

求声速梯度 $g = \frac{dc}{dz}$

$$\frac{dc}{dz} = 4.21 \cdot \frac{dT}{dz} + 0.0175$$

代入 $\frac{dT}{dz} = -0.02$:

$$g = 4.21 \times (-0.02) + 0.0175 = -0.0842 + 0.0175 = -0.0667 \text{ s}^{-1}$$

(3) 假设声波为平面波，在海底界面处入射角 $\theta_i = 30^\circ$ ，试写出海底界面处介质 1、2 中的声压 P_1 、 P_2 与质点法向振速 u_{1z} 、 u_{2z} 需要满足的关系

$$p_1 = p_2, \quad u_{1n} = u_{2n},$$

(4) 求解此时海底的反射系数 R (提示: 入射角 θ 时, 介质阻抗为 $Z = \frac{\rho c}{\cos \theta}$)。

答: 使用第(2)问给出的公式: $c = 1450 + 4.21T + 1.14(S - 35) + 0.175P$, 得到海底声速 1503.32m/s
利用 Snell 定律求解透射角,

$$\frac{\sin \theta}{c_1} = \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

$$\sin \theta_2 = \frac{c_2}{c_1} \sin \theta = \frac{1600}{1503.32} \times \sin 30^\circ$$

$$\frac{1600}{1503.32} \approx 1.0643, \quad \sin 30^\circ = 0.5$$

$$\sin \theta_2 = 1.0643 \times 0.5 = 0.53215$$

$$\theta_2 = \arcsin(0.53215) \approx 32.14^\circ$$

计算阻抗:

$$Z_1 = \frac{\rho_1 c_1}{\cos \theta} = \frac{1000 \times 1503.32}{\cos 30^\circ}$$

$$Z_2 = \frac{\rho_2 c_2}{\cos \theta_2} = \frac{2000 \times 1600}{\cos 32.14^\circ}$$

$$V = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} = \frac{3.779 \times 10^6 - 1.735 \times 10^6}{3.779 \times 10^6 + 1.735 \times 10^6}$$

$$= \frac{2.044 \times 10^6}{5.514 \times 10^6} \approx 0.371$$

3、(5+5=10 分) 已知两种声波信号 (1) $f = 5 \text{ kHz}$ (吸收系数 0.4 dB/km); (2) $f = 20 \text{ kHz}$ (吸收系数 2 dB/km)。利用声源级为 210dB 的脉冲信号进行主动探测, 接收声纳指向性指数 $DI_r = 10 \text{ dB}$, 已知待测目标强度 $TS = -20 \text{ dB}$, 探测阈值 10dB。(假设噪声来源为背景噪声, 不考虑混响影响。 $NL = 60 \text{ dB} @ 5 \text{ kHz}$,

$$NL = 40\text{dB} @ 20\text{kHz}$$

(1) 假设两种声波均为球面扩展加吸收损失, 求两种频率的探测距离 (写出探测距离所在的范围, 精确到 1km 即可)。

(2) 假设两种声波均为柱面扩展加吸收损失, 求两种频率的探测距离 (写出探测距离所在的范围, 精确到 10km 即可)。

答:

主动声纳方程 (背景噪声限制)

$$SL - 2TL + TS = (NL - DI) + DT$$

整理得:

$$TL = \frac{SL + TS - (NL - DI) - DT}{2}$$

计算所需传播损失 TL

- 对于 5 kHz:

$$NL - DI = 60 - 10 = 50 \text{ dB}$$

$$TL = \frac{210 + (-20) - 50 - 10}{2} = \frac{130}{2} = 65 \text{ dB}$$

- 对于 20 kHz:

$$NL - DI = 40 - 10 = 30 \text{ dB}$$

$$TL = \frac{210 - 20 - 30 - 10}{2} = \frac{150}{2} = 75 \text{ dB}$$

设距离 R 单位为 km, 则:

- 球面扩展损失: $20 \log_{10}(1000R) = 20 \log_{10} R + 60 \text{ (dB)}$
- 柱面扩展损失: $10 \log_{10}(1000R) = 10 \log_{10} R + 30 \text{ (dB)}$
- 吸收损失: $\alpha R \text{ (dB, } \alpha \text{ 单位 dB/km)}$

传播损失方程:

- 球面: $20 \log_{10} R + 60 + \alpha R = TL \rightarrow 20 \log_{10} R + \alpha R = TL - 60$
- 柱面: $10 \log_{10} R + 30 + \alpha R = TL \rightarrow 10 \log_{10} R + \alpha R = TL - 30$

(1) 球面扩展 + 吸收损失

5 kHz: $TL - 60 = 5$

方程: $20 \log_{10} R + 0.1R = 5$

试算: $R = 1.74 \text{ km}$ 时, $20 \times 0.2405 = 4.81$, $0.1 \times 1.74 = 0.174$, 合计 $4.984 \approx 5$ 。

故 $R \approx 1.74 \text{ km}$, 精确到1 km: 2 km。

20 kHz: $TL - 60 = 15$

方程: $20 \log_{10} R + 2R = 15$

试算: $R = 2.9 \text{ km}$ 时, $20 \times 0.4624 = 9.248$, $2 \times 2.9 = 5.8$, 合计 15.048 。

故 $R \approx 2.9 \text{ km}$, 精确到1 km: 3 km。

(2) 柱面扩展 + 吸收损失

5 kHz: $TL - 30 = 35$

方程: $10 \log_{10} R + 0.1R = 35$

试算: $R = 137 \text{ km}$ 时, $10 \times 2.1367 = 21.367$, $0.1 \times 137 = 13.7$, 合计 35.067 。

故 $R \approx 137 \text{ km}$, 精确到10 km: 140 km。

20 kHz: $TL - 30 = 45$

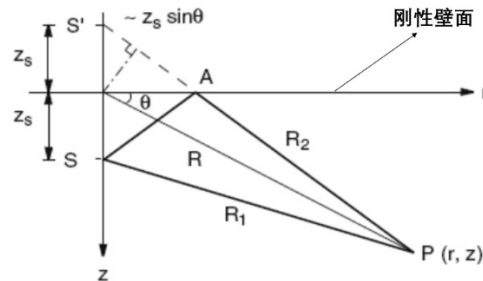
方程: $10 \log_{10} R + 2R = 45$

试算: $R = 16.4 \text{ km}$ 时, $10 \times 1.2148 = 12.148$, $2 \times 16.4 = 32.8$, 合计 44.948 ;

$R = 16.45 \text{ km}$ 时, 合计约 45.06 。

故 $R \approx 16.4 \text{ km}$, 精确到10 km: 20 km。

4、(5+5+5=15 分) 将一个频率为 f 的全向点源置于距刚性壁面为 z_s 的地方, 该点源在单位距离处的声压幅度为 1, 该边界包围了一个声速恒定为 c 的液体半空间。



- (1) 用数学语言描述该边界条件。
- (2) 当 $r \ll z$ 时, 推导声压的近似表达式 (当 z_s 比较小时)。
- (3) 给出远场下传播损失的近似表达式。

5、(5+5=10 分) 海面下声速梯度满足 $c = c_0(1 + az)$

- (1) 请由 x 方向程函方程 $\frac{d}{ds} \left(\frac{c_0}{c} \cos \alpha \right) = \frac{\partial n}{\partial x}$, 推导出声线传播应满足 Snell 定律 $\frac{\cos \alpha}{c(z)} = \text{const.}$
- (2) 假设上述声速梯度为恒定负梯度, 海面声速为 c_0 , 声源深度为 d , 试求恰巧在海面反转的声线的出射角 (与水平面之夹角)。

答: (1)
$$\begin{cases} \frac{d}{ds} \left(\frac{c_0}{c} \cos \alpha \right) = \frac{\partial n}{\partial x} = 0 \\ \frac{d}{ds} \left(\frac{c_0}{c} \cos \gamma \right) = \frac{\partial n}{\partial z} = -\frac{c_0}{c^2} \frac{dc}{dz} \end{cases} \Rightarrow \frac{\cos \alpha}{c(z)} = \text{const.} = \frac{\cos \alpha_0}{c_0}$$

(2)

恒定声速梯度. $\frac{dr}{ds} = \frac{\cos \alpha_0}{\cancel{c_0}} \cdot \frac{dc}{dz} = \frac{\cos \alpha}{c} \frac{dc}{dz}$

$\Rightarrow \frac{\cos \alpha}{c} = \frac{\cos \alpha_0}{c_0}$

$\alpha_0 = 0^\circ$

$\Rightarrow \cos \alpha_0 = \frac{c_0 \cos \alpha}{c} = \frac{c_0}{c_0(1+\alpha z)} = \frac{1}{1+\alpha z}$

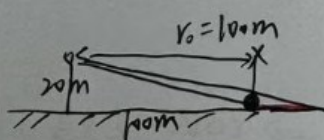
$\Rightarrow$ 出射角 $\alpha_0 = \arccos \frac{1}{1+\alpha z}$

6、(5+5=10 分) 自噪声与辐射噪声有何异同? 某谱级在 f_0 处谱级为 $S(f_0)$ (非分贝量纲), 按照 β dB ($\beta > 0$) 每倍频程衰减。试给出 $S(f)$ 的数学表达式。

7、(5+5+5=15 分) 设海底为沙砾, 散射强度 $S_b = -35$ dB, 声纳工作频率 60kHz, 换能器收发合置, 换能器等效联合指向性束宽 $\Phi = 0.1$ rad, 声纳发射源级 170dB, 脉冲宽度 1ms, 换能器距离海底 20m, 与目标水平距离 100m, 水中声速 1500m/s, 被探测目标为半径为 1m 的刚球。

- (1) 求该声纳系统观测到钢球位置处的等效平面波混响级;
- (2) 求接收信号的信混比;
- (3) 说明海洋混响可分为几类? 造成体积混响的原因是什么?

(1) C



$$r = \sqrt{20^2 + 100^2} = 102 \text{ m}$$

$$\text{海底散射面积: } A = \frac{c^2}{2} r \Phi = \cancel{7650 \text{ m}^2} 7.65 \text{ m}^2$$

$$\text{海底散射强度 } S_b = -35 \text{ dB}$$

$$TS = 10 \lg \frac{a^2}{4} = -6 \text{ dB}$$

$$RL = SL - 40 \lg r + S_b + 10 \lg A = 63.5 \text{ dB}$$

(2) $TS = -6 \text{ dB}$

$$S/R = TS - S_b - 10 \lg A = 20.16 \text{ dB}$$

8、(5+5=10 分) 柱形水雷长 2m，半径为 1m，端部为半球形。垂直入射时，水雷及其端部的目标强度表达式是什么？给定声波频率分别为 5kHz 和 50kHz，计算目标强度。(圆柱体目标强度计算公式为

$$10 \lg \left[\frac{aL^2}{2\lambda} \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \cos^2 \theta \right], \text{ 其中 } \beta = kL \sin \theta, \quad c = 1500 \text{ m/s}$$

对数表:

x	lg x
2	0.30
3	0.48
4	0.60
5	0.70
6	0.78
7	0.85
8	0.90
9	0.95
10	1.00